

1. 내용 확인 정답

- Q1. 자신이 모른다는 것을 아는 사람은 배움에 열린 자세를 가질 수 있다. 안다고 착각하는 사람은 더 이상 탐구하지 않지만, 무지를 자각한 사람은 진리를 향해 계속 나아갈 수 있기 때문에 이것이 현명함의 시작이다.
- Q2. 소크라테스는 재산이나 명예 같은 외적인 것보다 영혼의 선함이 진정한 행복을 가져다준다고 생각했다. 영혼을 돌보고 덕을 기르는 것이 인간으로서 가장 중요한 일이라고 보았기 때문이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	소크라테스의 철학적 (방법)과 그 의의 탐구
본론1	(산파술)과 문답법의 특징과 목적
본론2	델포이 신탁과 (무지)의 자각, 영혼의 (돌봄)
결론	소크라테스 철학이 현대에 주는 (교훈)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 소크라테스의 철학적 방법과 그 의의를 조사하기 위해 작성되었다.

소크라테스는 독특한 대화 방식으로 진리를 탐구했다. 그가 사용한 방법을 산파술이라고 한다. 산파가 산모의 출산을 돕듯이, 소크라테스는 상대방이 스스로 진리를 깨닫도록 돕는다. 그는 가르치기보다 질문을 던져 상대방의 무지를 드러내고, 스스로 생각하게 만들었다. 이러한 질문과 답변의 과정을 문답법이라 한다. 문답법을 통해 상대방은 자신의 생각에 모순이 있음을 깨닫고, 더 깊이 사고하게 된다.

소크라테스 철학의 핵심은 무지의 자각이다. 델포이 신전의 신탁은 소크라테스가 가장 현명한 사람이라고 했다. 그는 이것을 자신이 무지를 자각하고 있기 때문이라고 해석했다. 안다고 착각하는 것보다 모른다는 것을 아는 것이 더 현명하다. 이것이 너 자신을 알라 의의미이다. 또한 소크라테스는 영혼의 돌봄을 강조했다. 외적인 부나 명예보다 내면의 덕을 기르는 것이 진정한 행복이라고 가르쳤다.

소크라테스의 철학은 현대에도 중요한 교훈을 준다. 비판적 사고의 중요성, 겸손한 태도로 배움에 임하는 자세, 내면의 가치를 중시하는 삶의 태도는 오늘날에도 여전히 유효하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 산파술의 개념을 정확히 설명했는가?
3. 문답법의 특징을 다루었는가?
4. 델포이 신탁의 내용을 언급했는가?
5. 무지의 자각의 철학적 의미를 서술했는가?
6. 영혼의 돌봄의 중요성을 설명했는가?
7. 현대적 의의를 제시했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 중학생 수준에 맞는 학술적 어휘를 적절히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 체세포 분열에서는 유전 정보가 동일한 두 개의 딸세포가 만들어지고 염색체 수가 유지된다. 감수분열에서는 염색체 수가 절반으로 줄어든 생식 세포가 만들어진다.

Q2. 정자와 난자가 수정할 때 염색체가 합쳐지므로, 생식 세포의 염색체가 절반이어야 수정란의 염색체 수가 정상이 된다. 그렇지 않으면 세대를 거듭할수록 염색체가 계속 늘어나게 된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	세포 분열과 (생식)의 원리 탐구
본론1	염색체 (복제)와 딸세포 형성, (상동) 염색체의 역할
본론2	무성 생식과 (유성) 생식의 비교, 유전적 (다양성)
결론	세포 분열이 생명의 (연속성)에 갖는 의미

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 세포 분열과 생식의 원리를 조사하기 위해 작성되었다.

세포 분열이 일어나기 전에 먼저 염색체 복제가 일어난다. DNA가 복제되어 똑같은 유전 정보를 가진 두 벌의 염색체가 만들어진다. 이후 세포가 분열하면서 복제된 염색체가 나뉘어 각각의 딸세포로 들어간다. 딸세포는 모세포와 동일한 유전 정보를 갖게 된다. 감수분열에서는 상동 염색체가 중요한 역할을 한다. 상동 염색체는 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 한 쌍의 염색체이다. 감수분열 시 상동 염색체가 분리되면서 염색체 수가 절반으로 줄어든다.

생식에는 무성 생식과 유성 생식이 있다. 무성 생식은 하나의 개체가 단독으로 번식하는 방식이다. 자손이 부모와 유전적으로 동일하다. 반면 유성 생식은 두 개체의 생식 세포가 결합하여 새로운 개체를 만든다. 부모의 유전자가 섞이므로 유전적 다양성이 생긴다. 이 다양성은 환경 변화에 적응하고 진화하는 데 유리하다.

세포 분열은 생명의 연속성을 가능하게 하는 근본적인 과정이다. 체세포 분열로 개체가 유지되고, 감수분열과 유성 생식으로 세대를 이어가며 진화가 일어난다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 염색체 복제의 과정을 설명했는가?
3. 딸세포의 형성을 다루었는가?
4. 상동 염색체의 개념을 정확히 설명했는가?
5. 유전적 다양성이 생기는 원리를 서술했는가?
6. 무성 생식과 유성 생식의 차이를 비교했는가?
7. 조사 내용이 과학적으로 정확한가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 객관적이고 학술적인 어조로 서술했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 가격 기구는 시장에서 수요와 공급에 따라 가격이 결정되어 자원을 효율적으로 배분하는 역할을 한다. 수요가 많으면 가격이 올라 생산이 늘고, 수요가 적으면 가격이 내려 생산이 줄어든다.

Q2. 시장 경제에서는 개인과 기업이 자유롭게 경제 활동을 하고 시장에서 가격이 결정되지만, 계획 경제에서는 정부가 생산과 분배를 통제하고 계획을 세운다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	두 가지 (경제) 체제의 특징 비교
본론1	(사유) 재산권, 가격 (기구), 시장의 자율성
본론2	정부 (개입), 자원 배분의 (효율)성 문제
결론	각 경제 체제의 장단점과 현대 (혼합) 경제

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 시장 경제와 계획 경제의 특징을 비교하기 위해 작성되었다.

시장 경제는 개인의 자유로운 경제 활동에 기반한다. 가장 중요한 특징은 사유 재산권의 보장이다. 개인이 재산을 소유하고 자유롭게 처분할 수 있어 경제 활동의 동기가 부여된다. 시장 경제에서는 가격 기구가 자원 배분의 핵심 역할을 한다. 수요와 공급에 따라 가격이 결정되고, 이 가격 신호에 따라 생산자와 소비자가 의사 결정을 한다. 정부의 개입 없이도 시장이 스스로 조절되는 것이다.

계획 경제는 정부가 경제를 통제하는 체제이다. 정부가 무엇을 얼마나 생산할지 계획을 세우고 자원을 배분한다. 계획 경제의 목표는 공평한 분배와 안정적인 경제 운영이지만, 현실에서는 문제가 발생한다. 정부가 모든 정보를 파악하기 어렵고, 시장의 자율적 조절 기능이 없어 자원 배분의 효율성이 떨어진다. 소비자의 수요에 맞지 않는 생산이 이루어지거나, 혁신의 동기가 약해지는 문제가 있다.

오늘날 대부분의 국가는 혼합 경제를 채택한다. 시장의 효율성을 활용하면서 정부가 시장 실패를 보완하는 방식이다. 각 경제 체제의 장단점을 이해하고, 상황에 맞게 활용하는 것이 중요하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 사유 재산권의 의미를 정확히 설명했는가?
3. 가격 기구의 작동 원리를 다루었는가?
4. 정부 개입의 의미를 설명했는가?
5. 자원 배분의 효율성 문제를 서술했는가?
6. 두 경제 체제를 균형 있게 비교했는가?
7. 조사 내용이 정확한가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 객관적인 어조로 서술했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 끝없는 욕망은 채워지지 않아 만족하지 못한다. 가진 것에 감사하지 못하고 불만만 커져 행복을 느끼기 어렵다.

Q2. 억압은 욕구를 무조건 참는 것이지만, 절제는 자신의 욕구를 인식하고 진정으로 필요한 것인지 판단하며 적당한 선에서 조절하는 것이다. 절제는 자기 이해와 통제의 능력이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(욕심)의 문제와 진정한 행복에 대한 질문
본론1	책 속 인물들의 (욕심)과 그 결과 분석
본론2	(절제)의 의미와 진정한 행복의 (조건)
결론	욕심을 다스리고 행복해지기 위한 (자세)

3. 학생 글 모범 예시

찰리와 초콜릿 공장을 읽고 욕심과 절제, 진정한 행복에 대해 생각해 보았다.

사람들은 더 많은 것을 원한다. 하지만 지나친 욕심은 불행을 부른다. 이 책은 그것을 명확하게 보여준다.

책에는 황금 티켓을 얻은 다섯 명의 아이가 등장한다. 오거스터스는 먹는 것에 대한 욕심으로 초콜릿 강에 빠진다. 베루카는 무엇이든 갖고 싶어 하는 욕심으로 쓰레기장으로 떨어진다. 바이올렛은 껌에 대한 집착으로 블루베리처럼 부풀어 오르고, 마이크는 텔레비전에 대한 탐욕으로 손바닥만 해진다. 이들은 모두 자신의 욕심 때문에 곤경에 처한다. 반면 찰리는 가난하지만 순수하고 겸손하다. 그는 다른 아이들처럼 욕심을 부리지 않고, 결국 초콜릿 공장을 물려받게 된다.

이 이야기는 절제의 중요성을 보여준다. 절제는 자신의 욕구를 이해하고 적절히 조절하는 능력이다. 진정한 행복은 많이 가지는 것에서 오지 않는다. 찰리처럼 적은 것에도 감사하고, 가족과 함께하며, 성실하게 사는 것에서 행복이 온다.

나도 때때로 욕심을 부리게 된다. 이 책을 통해 절제의 중요성을 다시 생각하게 되었다. 가진 것에 감사하고, 진정으로 중요한 것이 무엇인지 늘 생각해야겠다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식으로 자신의 생각을 담았는가?
2. 책 속 인물들의 특성을 구체적으로 분석했는가?
3. 욕심이 가져온 결과를 다루었는가?
4. 절제의 의미를 설명했는가?
5. 진정한 행복의 조건을 제시했는가?
6. 자신의 성찰이 담겨 있는가?
7. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
8. 글의 흐름이 자연스러운가?
9. 중학생 수준에 맞는 표현을 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 국민이 선거를 통해 대표를 뽑고, 국민투표로 중요한 결정에 참여함으로써 국민 주권이 실현된다. 국가가 국민의 의사에 따라 운영된다.
- Q2. 국민의 인간다운 생활을 보장해야 한다. 교육, 의료, 주거 등 기본적인 생활 영역에서 국가가 책임을 지고 지원해야 한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	대한민국 (헌법)의 기본 원리 탐구
본론1	국민 (주권)과 자유 (민주주의)의 의미
본론2	(복지) 국가, 국제 평화, 평화 (통일)의 의미
결론	헌법 기본 원리가 국민 생활에 미치는 (영향)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 대한민국 헌법의 기본 원리와 그 의미를 조사하기 위해 작성되었다.

대한민국 헌법의 첫 번째 기본 원리는 국민 주권이다. 헌법 제1조는 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 명시한다. 국민은 선거권과 국민투표권을 통해 주권을 행사한다. 자유 민주주의는 개인의 자유와 권리를 존중하며 다수결에 따라 의사를 결정하되, 소수의 권리도 보호하는 원리이다. 권력 분립을 통해 권력의 집중과 남용을 방지한다.

복지 국가 원리는 국가가 국민의 인간다운 생활을 보장할 의무가 있음을 의미한다. 사회 보장 제도, 교육 기회 균등, 최저 임금 보장 등이 이에 해당한다. 국제 평화주의는 침략 전쟁을 부인하고 국제 사회와 협력하여 평화를 추구하는 원리이다. 평화 통일의 원리는 한반도의 평화적 통일을 국가의 사명으로 규정한다.

이러한 헌법 기본 원리는 국민의 일상생활에 큰 영향을 미친다. 우리가 투표하고, 교육받고, 사회 보장 혜택을 누리는 것 모두 이 원리에 기반한다. 헌법의 기본 원리를 이해하는 것은 민주 시민으로서 필수적인 소양이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 국민 주권의 의미를 정확히 설명했는가?
3. 자유 민주주의의 특징을 다루었는가?
4. 복지 국가 원리를 설명했는가?
5. 국제 평화주의를 언급했는가?
6. 평화 통일의 원리를 다루었는가?
7. 헌법 원리가 실생활에 미치는 영향을 서술했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 객관적인 어조로 서술했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 키가 큰 완두콩과 작은 완두콩을 교배하면 1세대에서는 모두 키가 크다. 키가 큰 형질이 우성이어서 열성인 작은 형질을 누르고 나타나기 때문이다.
- Q2. 분리의 법칙은 생식 세포가 만들어질 때 일어난다. 한 쌍의 유전자가 분리되어 각각 다른 생식 세포로 들어가므로, 자손은 부모로부터 각각 하나씩의 유전자를 물려받게 된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	멘델의 (유전) 법칙의 원리와 의의 탐구
본론1	완두콩 (실험)과 세 가지 법칙의 내용
본론2	(유전자)형과 표현형의 관계, 유전 현상의 원리
결론	멘델 법칙이 현대 (유전)학에 미친 영향

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 멘델의 유전 법칙의 원리와 의의를 조사하기 위해 작성되었다.

멘델은 완두콩 실험을 통해 유전의 법칙을 발견했다. 그는 순종 개체를 교배하고 여러 세대에 걸쳐 자손을 관찰했다. 그 결과 세 가지 법칙을 도출했다. 우열의 원리는 대립 형질 중 우성 형질이 열성 형질을 누르고 나타난다는 것이다. 분리의 법칙은 생식 세포 형성 시 한 쌍의 유전자가 분리되어 각각 다른 생식 세포로 들어간다는 것이다. 독립의 법칙은 서로 다른 형질의 유전자가 독립적으로 분리되어 유전된다는 것이다.

이 법칙들을 이해하려면 유전자형과 표현형의 개념을 알아야 한다. 유전자형은 개체가 가진 유전자의 조합이고, 표현형은 실제로 나타나는 형질이다. 예를 들어 키가 큰 형질의 유전자를 T, 작은 형질의 유전자를 t라 하면, TT와 Tt의 유전자형은 다르지만 표현형은 모두 키가 크다. 우성 유전자가 열성 유전자를 누르기 때문이다.

멘델의 법칙은 현대 유전학의 토대가 되었다. 유전 현상을 과학적으로 설명할 수 있게 되었고, 이후 DNA 구조 발견과 유전공학 발전으로 이어졌다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 우열의 원리를 정확히 설명했는가?
3. 분리의 법칙을 다루었는가?
4. 독립의 법칙을 언급했는가?
5. 완두콩 실험을 설명했는가?
6. 유전자형과 표현형의 관계를 서술했는가?
7. 조사 내용이 과학적으로 정확한가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 객관적인 어조로 서술했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. **수요 법칙: 가격이 낮으면 수요량이 늘고, 가격이 높으면 수요량이 준다. 공급 법칙: 가격이 높으면 공급량이 늘고, 가격이 낮으면 공급량이 준다.**
- Q2. **팔려는 양이 사려는 양보다 많아져 물건이 쌓인다. 판매자는 재고를 줄이기 위해 가격을 내리고, 가격이 내려가면 공급은 줄고 수요는 늘어 균형 가격으로 돌아온다.**

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	시장에서 (가격)이 결정되는 원리 탐구
본론1	수요 (곡선)과 공급 곡선의 특징
본론2	시장 (균형), 초과 수요·공급과 가격 (조정)
결론	가격 기능이 시장 경제에서 갖는 (역할)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 시장에서 가격이 결정되는 원리를 조사하기 위해 작성되었다.

수요 곡선은 가격과 수요량의 관계를 나타낸다. 가격이 내리면 수요량이 늘고, 가격이 오르면 수요량이 준다. 따라서 수요 곡선은 우하향한다. 공급 곡선은 가격과 공급량의 관계를 보여준다. 가격이 오르면 생산자는 더 많이 공급하려 하고, 가격이 내리면 적게 공급한다. 공급 곡선은 우상향한다.

수요 곡선과 공급 곡선이 만나는 점에서 시장 균형이 이루어진다. 이 점의 가격이 균형 가격이고, 거래량이 균형 거래량이다. 만약 가격이 균형 가격보다 높으면 초과 공급이 발생하여 가격이 내려간다. 가격이 균형 가격보다 낮으면 초과 수요가 발생하여 가격이 올라간다. 이처럼 시장은 자동으로 균형을 찾아간다.

가격은 시장 경제에서 신호 역할을 한다. 가격이 높아지면 생산을 늘리라는 신호이고, 낮아지면 줄이라는 신호이다. 이 가격 기능을 통해 정부의 개입 없이도 자원이 효율적으로 배분된다. 수요와 공급의 법칙은 시장 경제를 이해하는 핵심 원리이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 수요 곡선의 특징을 설명했는가?
3. 공급 곡선의 특징을 다루었는가?
4. 초과 수요와 초과 공급의 개념을 언급했는가?
5. 시장 균형의 의미를 설명했는가?
6. 가격 기능의 역할을 서술했는가?
7. 경제 개념이 정확한가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 객관적인 어조로 서술했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 양적 측면은 시계로 측정되는 객관적 시간이다. 질적 측면은 주관적으로 느끼는 시간의 의미와 가치이다. 같은 한 시간이라도 어떻게 보내느냐에 따라 가치가 달라진다.

Q2. 물질만능주의에서는 시간을 돈처럼 계산된다. 시간을 아끼고 효율적으로 써야 한다고 여기며, 여유롭게 보내는 시간을 낭비로 본다. 이로 인해 시간의 질적 가치가 무시될 수 있다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	현대 사회에서 (시간)의 의미에 대한 질문
본론1	회색 신사들이 (상징)하는 것과 모모의 역할
본론2	(물질)만능주의 비판과 진정한 시간의 가치
결론	시간을 의미 있게 사용하기 위한 (자세)

3. 학생 글 모범 예시

모모를 읽고 시간의 의미와 물질만능주의에 대해 생각해 보았다.

현대인들은 항상 바쁘다. 더 많은 것을 이루기 위해 시간을 아끼려 하지만, 정작 삶은 더 여유로워지지 않는다. 이 책은 그러한 현대 사회의 문제를 날카롭게 비판한다.

작품 속 회색 신사들은 사람들에게 시간을 절약하라고 권한다. 그들은 시간을 저축하면 나중에 이자를 붙여 돌려받을 수 있다고 속인다. 하지만 실제로는 절약한 시간을 빼앗아 간다. 이것은 현대 사회의 효율 지상주의와 물질만능주의를 상징한다. 시간을 돈처럼 계산하고 아끼려 할수록, 정작 삶에서 의미 있는 시간은 사라진다. 반면 모모는 남의 말을 잘 들어주는 특별한 능력이 있다. 그녀와 함께하면 사람들은 여유를 되찾고 본래의 자신을 회복한다. 모모가 지켜낸 것은 인간적 교류와 느낌의 가치이다.

물질만능주의는 시간의 질적 가치를 무시한다. 효율만 추구하다 보면 사랑하는 사람과의 대화, 자연을 감상하는 여유, 깊이 생각하는 시간을 잃게 된다. 진정한 삶의 풍요는 시간을 많이 아끼는 것이 아니라 의미 있게 사용하는 데 있다.

나도 때때로 바쁘게 살면서 중요한 것을 놓치곤 한다. 이 책을 통해 시간의 진정한 의미를 돌아보게 되었다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식으로 자신의 생각을 담았는가?
2. 작품의 핵심 메시지를 파악했는가?
3. 회색 신사들의 상징을 분석했는가?
4. 모모가 지켜낸 가치를 설명했는가?
5. 물질만능주의에 대한 비판이 담겨 있는가?
6. 현대 사회와 연결 지어 생각했는가?
7. 자신의 성찰이 드러났는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 중학생 수준에 맞는 표현을 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 에우다이모니아는 일시적 쾌락이 아니라 인간으로서 가장 잘 살아가는 상태, 즉 좋은 삶 자체를 의미한다. 덕을 갖추고 이성에 따라 활동하는 삶이다.
- Q2. 용기는 무모함과 비겁함의 중간이다. 무모함은 위험을 무시하는 것이고, 비겁함은 위험 앞에서 물러서는 것이다. 용기는 위험을 올바르게 인식하면서도 적당한 이유가 있을 때 맞서는 것이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	아리스토텔레스의 (행복)론 탐구
본론1	(목적론)적 윤리설과 최고선으로서의 행복
본론2	(덕)의 의미, 중용의 원리, 인간의 고유한 (기능)
결론	아리스토텔레스 윤리학이 현대에 주는 (교훈)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 아리스토텔레스의 행복론을 조사하기 위해 작성되었다.

아리스토텔레스의 윤리학은 목적론적 윤리설에 기반한다. 모든 것에는 목적이 있고, 그 목적을 잘 실현할 때 좋음이 성취된다. 인간에게 가장 궁극적인 목적은 행복이다. 이 행복을 최고선이라 한다. 다른 모든 것은 행복을 위한 수단이지만, 행복은 그 자체로 추구할 가치가 있다. 여기서 행복은 일시적 쾌락이 아니라 에우다이모니아, 즉 좋은 삶 전체를 의미한다.

행복에 이르기 위해서는 덕이 필요하다. 덕은 습관을 통해 길러지는 좋은 품성으로, 용기, 절제, 정의, 지혜 등이 있다. 아리스토텔레스는 덕이 중용에 있다고 했다. 예를 들어 용기는 무모함과 비겁함 사이의 적절한 지점이다. 이러한 덕을 갖추고 이성에 따라 활동하는 것이 인간의 고유한 기능이다. 이성적 활동을 통해 인간은 진정한 행복에 도달한다.

아리스토텔레스의 행복론은 현대에도 유효하다. 물질적 풍요보다 인격 수양과 덕의 함양이 행복에 중요하다는 가르침은 오늘날에도 깊이 생각해볼 만하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 목적론적 윤리설을 정확히 설명했는가?
3. 최고선의 개념을 다루었는가?
4. 덕의 의미를 설명했는가?
5. 중용의 원리를 언급했는가?
6. 인간의 고유한 기능을 서술했는가?
7. 현대적 의의를 제시했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 철학적 개념을 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. **융해: 고체가 액체로 변하는 것. 기화: 액체가 기체로 변하는 것. 승화: 고체가 액체를 거치지 않고 바로 기체가 되거나 그 반대의 경우.**

Q2. **공급되거나 방출되는 열이 온도 변화가 아닌 상태 변화에 사용되기 때문이다. 이 열을 잠열이라 하며, 상태가 완전히 변할 때까지 온도는 일정하게 유지된다.**

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	물질의 상태 (변화)와 에너지의 관계 탐구
본론1	융해, 응고, 기화, (액화), 승화의 정의와 예시
본론2	(잠열)의 개념과 분자 (운동)의 변화
결론	상태 변화 원리의 일상생활 (활용)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 물질의 상태 변화와 에너지의 관계를 조사하기 위해 작성되었다.

물질의 상태 변화에는 여러 종류가 있다. 융해는 고체가 액체로 변하는 것으로, 얼음이 녹는 것이 예이다. 반대로 응고는 액체가 고체로 변하는 것이다. 기화는 액체가 기체로 변하는 것으로, 물이 끓어 수증기가 되는 것이 이에 해당한다. 액화는 기체가 액체로 변하는 것으로, 안경에 김이 서리는 현상이 예이다. 승화는 고체가 액체를 거치지 않고 바로 기체가 되거나 그 반대의 경우이다. 드라이아이스가 바로 기체로 변하거나, 서리가 생기는 것이 승화이다.

상태 변화에는 에너지가 관여한다. 잠열은 상태 변화에 필요한 열에너지이다. 융해, 기화, 승화에서는 잠열을 흡수하고, 응고, 액화에서는 잠열을 방출한다. 이때 분자 운동이 변한다. 열을 흡수하면 분자 운동이 활발해지고, 방출하면 둔해진다. 상태 변화 중에는 공급된 열이 분자 간 결합을 끊는 데 쓰이므로 온도가 일정하게 유지된다.

상태 변화 원리는 일상에서 많이 활용된다. 냉장고는 냉매의 기화열을 이용해 내부를 냉각한다. 땀이 증발하면서 체온을 낮추는 것도 기화 열의 원리이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 융해와 응고를 정확히 설명했는가?
3. 기화와 액화를 다루었는가?
4. 승화의 개념과 예를 들었는가?
5. 잠열의 의미를 설명했는가?
6. 분자 운동과의 관계를 서술했는가?
7. 일상생활 활용을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 자유권이 가장 먼저 등장했고, 이후 평등권, 참정권 순으로 발전했다. 산업화 이후에는 사회권이, 그리고 권리 구제를 위한 청구권이 인정되었다.
- Q2. 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위해 필요한 경우에 법률로써 제한할 수 있다. 그러나 기본권의 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	헌법이 보장하는 (기본권)의 종류와 제한 원리 탐구
본론1	자유권, (평등권), 참정권, 사회권, (청구권)의 의미와 예시
본론2	기본권 제한의 조건과 (과잉 금지) 원칙
결론	기본권 보장의 (헌법)적 의미

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 헌법이 보장하는 기본권의 종류와 제한 원리를 조사하기 위해 작성되었다.

기본권에는 다섯 가지 종류가 있다. 자유권은 국가 권력으로부터 간섭받지 않을 권리로, 신체의 자유, 표현의 자유, 종교의 자유 등이 포함된다. 평등권은 모든 사람이 동등하게 대우받을 권리이다. 성별, 종교, 사회적 신분 등에 의해 차별받지 않아야 한다. 참정권은 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리로, 선거권과 공무담임권이 대표적이다. 사회권은 인간다운 생활을 보장받을 권리이다. 교육을 받을 권리, 근로의 권리, 환경권 등이 여기에 속한다. 청구권은 기본권이 침해되었을 때 국가에 구제를 요청할 수 있는 권리이다. 재판 청구권, 청원권, 국가 배상 청구권 등이 있다.

기본권은 절대적이지 않으며 제한될 수 있다. 헌법 제37조 제2항에 따르면, 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위해 필요한 경우 법률로 기본권을 제한할 수 있다. 그러나 이때 과잉 금지 원칙을 준수해야 한다. 과잉 금지 원칙은 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성을 요구한다. 기본권 제한이 지나치지 않아야 한다는 것이다.

기본권은 인간의 존엄성을 보장하기 위한 헌법적 장치이다. 기본권의 종류와 제한 원리를 이해하는 것은 민주 시민으로서 필수적인 교양이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 자유권을 정확히 설명했는가?
3. 평등권의 의미를 다루었는가?
4. 참정권의 예를 들었는가?
5. 사회권을 설명했는가?
6. 청구권의 종류를 언급했는가?
7. 기본권 제한의 조건을 서술했는가?
8. 과잉 금지 원칙을 설명했는가?
9. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
10. 법적 용어를 정확히 사용했는가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 기아는 식량 부족이 아니라 불평등한 세계 경제 구조에서 비롯된다. 가난한 나라들은 불리한 교역 조건 속에서 이익을 선진국에 빼앗기고, 구매력 부족으로 식량을 살 수 없다.

Q2. 원조 식량이 들어오면 현지 농산물 가격이 하락하여 농민들의 생계가 위협받는다. 일시적 구호가 자립 기반을 무너뜨리고, 원조 물자가 권력자에게 전용되기도 한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	풍요 속 (기아): 기아의 역설적 상황
본론1	책에서 지적한 (식량) 불평등의 구조적 원인
본론2	기아 문제 해결을 위한 (국제)적 노력의 필요성
결론	세계 (시민)으로서 우리의 역할

3. 학생 글 모범 예시

지구는 80억 인구를 먹이고도 남을 만큼의 식량을 생산한다. 그런데 왜 여전히 수억 명이 굶주리고 있을까. 《왜 세계의 절반은 굶주리는가?》를 읽으며 이 역설의 원인을 이해하게 되었다.

책의 저자 장 지글러는 기아가 자연재해가 아니라고 단언한다. 진짜 원인은 불평등한 세계 경제 구조에 있다. 가난한 나라들은 선진국에 값싼 원자재를 수출하고 비싼 공산품을 수입하는 악순환에 갇혀 있다. 다국적 기업들은 식량을 상품으로 취급하며 이윤만을 추구한다. 저자는 식량 원조조차 문제를 악화시킬 수 있다고 경고한다. 원조 식량이 현지 농산물 가격을 떨어뜨려 농민들을 더 가난하게 만들기 때문이다.

나는 이 책을 읽으며 기아 문제가 단순히 먹을 것의 부족이 아님을 깨달았다. 배고픔은 돈이 없어서, 즉 구매력 부족에서 온다. 이 문제를 해결하려면 국제 사회의 구조적 노력이 필요하다. 공정한 무역 체계를 만들고, 가난한 나라들이 자립할 수 있도록 지원해야 한다. 일시적 원조보다 지속 가능한 발전을 도와야 한다.

세계 시민으로서 우리가 이 문제에 관심을 가져야 한다. 소비 습관을 점검하고, 공정 무역 제품을 선택하는 작은 실천부터 시작할 수 있다. 기아는 인간이 만든 재앙이다. 따라서 인간의 노력으로 해결할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 책의 핵심 주장을 정확히 파악했는가?
3. 식량 불평등의 구조적 원인을 이해했는가?
4. 단순한 줄거리 요약에 그치지 않았는가?
5. 자신만의 관점을 명확히 제시했는가?
6. 해결 방안을 구체적으로 제안했는가?
7. 세계 시민으로서의 역할을 고민했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 첫째, 교환의 매개 수단으로 물건을 사고팔 때 사용된다. 둘째, 가치의 척도로 모든 상품의 가치를 화폐 단위로 표시한다. 셋째, 가치의 저장 수단으로 시간이 지나도 가치를 유지한다.

Q2. 물물교환은 서로 원하는 것이 일치해야만 거래가 성립하는 한계가 있었다. 이런 불편을 해결하기 위해 모두가 인정하는 교환 매개물인 화폐가 등장했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(화폐)의 발전 과정과 종류 탐구
본론1	물품 화폐, (금속) 화폐, 신용 화폐, (암호) 화폐의 특징
본론2	화폐의 (유통) 속도와 경제적 의미
결론	미래 화폐의 (변화)

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 화폐의 발전 과정과 종류를 조사하기 위해 작성되었다.

화폐는 여러 형태로 발전해 왔다. 물품 화폐는 가장 초기 형태의 화폐이다. 조개껍데기, 소금, 곡물, 가축 등이 교환 수단으로 사용되었다. 그러나 물품 화폐는 보관이 어렵고 가치가 일정하지 않았다. 금속 화폐는 금, 은, 동으로 만든 화폐이다. 휴대가 편리하고 분할이 쉬우며 변질되지 않아 널리 사용되었다. 신용 화폐는 그 자체로는 가치가 없지만 국가의 신용을 바탕으로 통용되는 화폐이다. 지폐와 수표가 대표적이다. 암호 화폐는 블록체인 기술을 기반으로 한 디지털 화폐이다. 비트코인이 가장 유명하며, 중앙 기관 없이 거래가 가능하다는 특징이 있다.

화폐의 유통 속도는 경제에 중요한 영향을 미친다. 유통 속도란 일정 기간 동안 화폐가 거래에 사용되는 횟수를 말한다. 유통 속도가 빠르면 같은 양의 화폐로도 더 많은 거래가 이루어진다. 경기가 좋을 때 유통 속도가 빨라지고, 불황일 때 느려지는 경향이 있다.

화폐는 물물교환의 불편을 해결하기 위해 등장했고, 기술 발전에 따라 형태가 변화해 왔다. 앞으로 디지털 화폐의 비중이 더 커질 것으로 예상된다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 물품 화폐의 예와 한계를 설명했는가?
3. 금속 화폐의 특징을 다루었는가?
4. 신용 화폐의 개념을 설명했는가?
5. 암호 화폐를 언급했는가?
6. 화폐의 유통 속도를 설명했는가?
7. 화폐 발전의 흐름을 정리했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 경제 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 화학 반응식은 화학 반응을 기호와 숫자로 나타낸 것이다. 반응물은 왼쪽에, 생성물은 오른쪽에 쓰고 화살표로 연결한다. 물질은 화학식으로, 양적 관계는 계수로 표시한다.

Q2. 질량 보존 법칙은 화학 반응 전후에 물질의 총 질량이 변하지 않는다는 법칙이다. 18세기 프랑스 화학자 라부아지에가 밀폐 용기 실험을 통해 확립했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	화학 반응의 (양적) 관계 탐구
본론1	계수 맞추기, (몰), 아보가드로 수의 의미
본론2	(일정 성분비) 법칙과 기체 (반응) 법칙
결론	화학 반응 (예측)의 중요성

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 화학 반응의 양적 관계를 조사하기 위해 작성되었다.

화학 반응식에서 계수 맞추기는 중요하다. 계수는 반응에 참여하는 분자의 개수 비율을 나타낸다. 질량 보존 법칙에 따라 반응 전후 원자의 종류와 개수가 같아야 하므로, 계수를 조절하여 양쪽을 맞춘다. 몰은 화학에서 사용하는 양의 단위이다. 1몰은 아보가드로 수만큼의 입자를 포함한다. 아보가드로 수는 약 6.02 곱하기 10의 23승으로, 탄소 12그램에 포함된 원자의 개수이다. 몰을 사용하면 원자나 분자의 개수와 질량을 연결할 수 있다.

화학 반응에는 여러 법칙이 적용된다. 일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소들의 질량비가 항상 일정하다는 법칙이다. 예를 들어 물은 항상 수소와 산소가 1대8의 질량비로 결합한다. 기체 반응 법칙은 같은 온도와 압력에서 반응하는 기체의 부피가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하여 수증기 2부피가 생성되는 것이 예이다.

화학 반응의 양적 관계를 이해하면 반응 결과를 예측하고 필요한 물질의 양을 계산할 수 있다. 이는 산업과 연구에서 매우 중요하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 계수 맞추기의 원리를 설명했는가?
3. 몰의 개념을 정확히 다루었는가?
4. 아보가드로 수를 언급했는가?
5. 일정 성분비 법칙을 설명했는가?
6. 기체 반응 법칙을 서술했는가?
7. 양적 관계의 중요성을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 첫째, 구성요건 해당성으로 법이 금지하는 행위 유형에 해당해야 한다. 둘째, 위법성으로 정당한 이유 없이 법을 위반해야 한다. 셋째, 책임으로 행위자에게 비난 가능성이 있어야 한다.

Q2. 죄형법정주의는 법률에 규정되지 않은 행위는 처벌할 수 없다는 원칙이다. 국가 권력의 남용을 막고 국민의 자유를 보장하며, 어떤 행위가 처벌되는지 미리 알 수 있게 한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(범죄) 성립의 요건과 형벌 탐구
본론1	행위론, (부작위)범, 인과 관계의 의미
본론2	(고의)와 과실, (미수)범의 개념
결론	형법의 (사회)적 기능

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 범죄 성립의 요건과 형벌을 조사하기 위해 작성되었다.

범죄는 행위에서 출발한다. 행위론은 형법상 행위의 의미를 연구하는 분야이다. 대부분의 범죄는 적극적 행위로 이루어지지만, 부작위범도 있다. 부작위범은 마땅히 해야 할 행위를 하지 않아 성립하는 범죄이다. 부모가 아이를 돌보지 않아 아이가 해를 입을 경우가 예이다. 인과 관계도 중요하다. 행위와 결과 사이에 원인과 결과의 관계가 있어야 한다. 행위가 없었다면 결과도 발생하지 않았을 것이라는 조건 관계가 기본이다.

범죄 성립에는 책임 요건도 필요하다. 고의는 자신의 행위가 범죄라는 것을 알면서도 행하는 것이다. 과실은 주의를 기울이지 않아 범죄 결과를 발생시키는 것이다. 고의범이 과실범보다 무겁게 처벌된다. 미수범은 범죄 실행에 착수했으나 완성하지 못한 경우이다. 살인을 시도했으나 실패한 경우 살인미수가 된다. 미수범은 기수범보다 가볍게 처벌될 수 있다.

형법은 사회 질서를 유지하고 국민의 법익을 보호하는 기능을 한다. 범죄 성립 요건을 엄격히 정함으로써 무고한 사람이 처벌받지 않도록 한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 행위론의 개념을 설명했는가?
3. 부작위범의 예를 들었는가?
4. 인과 관계의 의미를 다루었는가?
5. 고의와 과실을 구별했는가?
6. 미수범의 개념을 설명했는가?
7. 형법의 사회적 기능을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 법적 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 상실은 분노, 부정, 우울 등 다양한 감정을 유발한다. 깊은 슬픔을 가져오지만, 이를 통해 삶의 소중함을 깨닫고 성장하는 계기가 되기도 한다.

Q2. 기억을 통해 떠난 사람이 여전히 내 안에 존재하게 된다. 사랑했던 순간을 되살리고, 떠난 사람이 바랐던 것처럼 살아가겠다는 다짐이 현재를 살아가는 힘이 된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	존재의 (의미): 나는 왜 여기 있는가
본론1	책에서 다루는 (상실)과 기억의 의미
본론2	타인과의 (관계)가 주는 존재의 이유
결론	소중한 (사람)들에게 전하고 싶은 말

3. 학생 글 모범 예시

나는 왜 여기 있을까. 내가 존재하는 이유는 무엇일까. 《내가 없던 어느 밤에》를 읽으며 이런 질문을 던지게 되었다.

이 책은 갑작스러운 상실을 겪은 인물들의 이야기를 담고 있다. 사랑하는 사람을 잃은 후 남겨진 사람들은 깊은 슬픔에 빠진다. 그러나 그들은 기억을 통해 떠난 사람과 다시 연결된다. 기억 속에서 그 사람은 여전히 살아 있다. 책은 상실이 끝이 아니라고 말한다. 기억하는 한, 그 존재는 사라지지 않는다.

나는 이 책을 읽으며 타인과의 관계가 존재의 이유를 만들어준다고 생각했다. 혼자서는 알 수 없는 나의 모습이 다른 사람과의 관계 속에서 드러난다. 누군가에게 위로가 되고, 누군가에게 힘이 될 때 나는 존재의 의미를 느낀다. 반대로 다른 사람이 내게 주는 사랑과 관심이 나를 지탱한다. 관계는 서로에게 존재의 이유가 된다.

책을 덮으며 소중한 사람들에게 더 따뜻하게 대해야겠다고 다짐했다. 언제 이별이 찾아올지 모르기 때문이다. 지금 함께하는 순간을 소중히 여기고, 고마움을 표현하며 살아가겠다. 존재한다는 것은 누군가와 연결되어 있다는 것이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 책의 핵심 메시지를 정확히 파악했는가?
3. 상실과 기억의 관계를 이해했는가?
4. 존재의 의미에 대해 깊이 고민했는가?
5. 타인과의 관계를 성찰했는가?
6. 자신만의 관점을 명확히 제시했는가?
7. 감상이 구체적인가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 칸트는 행위의 결과가 아니라 동기로 도덕성을 판단했다. 옳은 의도, 즉 의무에서 비롯된 행위만이 도덕적이다. 이를 의무론적 윤리학이라 한다.
- Q2. 정언명령은 조건 없이 따라야 하는 보편적 도덕 법칙이다. 내 행동을 모든 사람이 해도 괜찮은지 검토하라는 것이다. 예를 들어 거짓말이 보편화되면 약속 자체가 무의미해지므로 도덕적이지 않다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	칸트 (윤리)학의 핵심 개념 탐구
본론1	보편 입법의 정식과 인간 (목적)의 정식
본론2	(의무)론과 도덕적 자율의 의미
결론	칸트 윤리학의 (의의)와 한계

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 칸트 윤리학의 핵심 개념을 조사하기 위해 작성되었다.

칸트의 정언명령에는 여러 정식이 있다. 보편 입법의 정식은 네 의지의 준칙이 보편적 법칙이 될 수 있도록 행위하라는 것이다. 내가 하려는 행동을 모든 사람이 해도 세상이 유지될 수 있는지 검토하라는 의미이다. 인간 목적의 정식은 인간을 수단으로만 대하지 말고 항상 목적으로 대하라는 것이다. 사람을 이용의 대상이 아니라 그 자체로 존중해야 한다는 뜻이다.

칸트 윤리학의 핵심은 의무론과 도덕적 자율이다. 의무론은 행위의 결과가 아니라 동기를 중시한다. 의무에서 비롯된 행위만이 도덕적 가치를 갖는다. 도덕적 자율은 스스로 도덕 법칙을 세우고 따르는 것이다. 외부의 강제나 욕망이 아니라 이성에 따라 행동할 때 인간은 자유롭고 도덕적이다. 칸트는 행복 추구가 도덕의 기준이 될 수 없다고 보았다. 행복은 사람마다 다르기 때문이다.

칸트 윤리학은 도덕의 보편적 기준을 제시했다는 의의가 있다. 그러나 결과를 무시하고 동기만 중시한다는 점, 현실에서 적용하기 어려운 경우가 있다는 점이 한계로 지적된다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 의무론의 의미를 설명했는가?
3. 보편 입법의 정식을 다루었는가?
4. 인간 목적의 정식을 언급했는가?
5. 도덕적 자율을 설명했는가?
6. 행복 추구와의 관계를 서술했는가?
7. 칸트 윤리학의 의의와 한계를 다루었는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 철학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 아래에서부터 대류권, 성층권, 중간권, 열권이다. 대류권은 날씨 현상이 일어나고 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다. 성층권은 오존층이 있어 기온이 높아진다. 중간권은 기온이 다시 낮아지며 유성이 타는 곳이다. 열권은 기온이 매우 높고 오로라가 발생한다.

Q2. 성층권에는 오존층이 있어서 태양의 자외선을 흡수한다. 자외선을 흡수하면서 에너지가 열로 바뀌기 때문에 높이 올라갈수록 기온이 높아진다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	지구 (대기권)의 층별 구조와 특징 탐구
본론1	(대류)권과 성층권의 특징, (오존)층의 역할
본론2	(중간)권과 열권의 특징
결론	대기권 (보호)의 중요성

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 지구 대기권의 층별 구조와 특징을 조사하기 위해 작성되었다.

대기권의 아래 두 층은 대류권과 성층권이다. 대류권은 지표면에서 약 10킬로미터까지이다. 공기의 대부분이 여기에 있으며, 구름, 비, 눈 등 날씨 현상이 일어난다. 높이 올라갈수록 기온이 낮아지며, 대류 현상이 활발하다. 성층권은 약 50킬로미터 높이까지이다. 오존층이 있어 태양의 자외선을 흡수한다. 이 때문에 높이 올라갈수록 기온이 높아진다. 오존층은 생물에게 해로운 자외선을 차단하는 보호막 역할을 한다.

대기권의 위 두 층은 중간권과 열권이다. 중간권은 약 80킬로미터 높이까지이다. 다시 높이 올라갈수록 기온이 낮아지며, 대기권에서 가장 추운 곳이다. 유성이 대기과 마찰하여 타는 곳이 중간권이다. 열권은 그 위로, 높이 올라갈수록 기온이 급격히 높아진다. 오로라가 발생하고 인공위성이 운행되는 영역이다.

대기권은 지구 생명체를 보호하는 중요한 역할을 한다. 자외선과 우주 방사선을 막고, 적절한 온도를 유지시켜준다. 대기권의 구조를 이해하는 것은 지구 환경을 이해하는 첫걸음이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 대류권의 특징을 정확히 설명했는가?
3. 성층권과 오존층을 다루었는가?
4. 중간권의 특징을 언급했는가?
5. 열권을 설명했는가?
6. 각 층의 온도 변화를 서술했는가?
7. 대기권의 중요성을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 비교 우위론은 각 나라가 상대적으로 더 잘하는 것에 집중하면 무역이 이롭다는 이론이다. 절대적으로 모든 것을 잘 만드는 나라도 기회비용이 낮은 상품 생산에 특화하는 것이 유리하다.

Q2. 각 나라가 비교 우위가 있는 상품을 생산하고 교역하면 전체 생산량이 늘어난다. 같은 자원으로 더 많은 재화를 얻을 수 있어 양국 모두에게 이롭다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	국제 (무역)의 원리와 비교 우위론 탐구
본론1	(생산)비 차이와 교역 (조건)의 결정
본론2	자유 무역과 (보호) 무역의 비교
결론	비교 우위론의 (의의)와 한계

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 국제 무역의 원리와 비교 우위론을 조사하기 위해 작성되었다.

국제 무역은 생산비 차이에서 출발한다. 나라마다 자원, 기술, 노동력이 달라 같은 상품을 만드는 비용이 다르다. 비교 우위론에 따르면, 기회비용이 낮은 상품을 생산하여 교역하면 양국 모두 이익을 얻는다. 교역 조건은 양국의 교환 비율을 의미한다. 교역 조건이 양국의 국내 교환 비율 사이에 있으면 양국 모두 무역 이익을 얻는다.

자유 무역과 보호 무역은 서로 다른 정책이다. 자유 무역은 관세나 규제 없이 자유롭게 교역하는 것이다. 자원의 효율적 배분, 소비자 선택 확대, 경쟁을 통한 혁신 촉진 등의 장점이 있다. 보호 무역은 관세, 수입 규제 등으로 국내 산업을 보호하는 정책이다. 경쟁력 약한 산업과 일자리를 보호할 수 있지만, 비효율을 초래하고 소비자 부담을 늘릴 수 있다.

비교 우위론은 무역의 이점을 설명하는 중요한 이론이다. 그러나 비교 우위의 함정도 있다. 값싼 원자재 수출에만 특화하면 산업 발전이 어려워질 수 있다. 또한 환경 파괴, 노동 착취 등의 문제가 발생할 수 있다. 무역 정책은 이런 한계를 고려하여 균형 있게 수립해야 한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 생산비 차이와 비교 우위를 설명했는가?
3. 교역 조건의 개념을 다루었는가?
4. 자유 무역의 장점을 언급했는가?
5. 보호 무역을 설명했는가?
6. 비교 우위의 함정을 서술했는가?
7. 균형 잡힌 시각을 보여주었는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 경제 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 자율주행차 사고의 책임 문제, AI를 이용한 채용이나 대출 심사에서의 차별 문제, AI 생성 콘텐츠의 저작권 문제, AI로 인한 일자리 대체 문제 등이 있다.

Q2. 창의성, 공감 능력, 윤리적 판단 등이 더 중요해진다. 이는 AI가 하지 못하는 인간 고유의 영역으로, AI 시대에 인간의 가치를 결정짓는 능력이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	AI 시대의 도래와 (윤리)적 문제
본론1	책에서 다루는 AI (윤리)의 쟁점들
본론2	AI와 (공존)하기 위한 조건
결론	(인간)이 주도하는 AI 시대를 위하여

3. 학생 글 모범 예시

인공지능이 우리 삶 곳곳에 들어왔다. 스마트폰의 음성 비서, 추천 알고리즘, 번역 서비스까지 AI는 일상이 되었다. 그러나 기술의 발전만큼 윤리적 문제도 커지고 있다. 《인공지능 윤리를 부탁해》를 읽으며 이 문제를 깊이 생각하게 되었다.

책은 AI 윤리의 여러 쟁점을 다룬다. 자율주행차 사고의 책임 문제가 있다. 차가 스스로 판단해서 사고가 났을 때 운전자, 제조사, AI 개발자 중 누가 책임져야 할까. AI가 채용이나 대출 심사에 쓰일 때 차별 문제도 있다. AI가 학습한 데이터에 편견이 담겨 있으면 결과도 편향된다. 저작권 문제도 복잡하다. AI가 만든 그림이나 글의 저작권은 누구에게 있을까.

나는 AI와 공존하려면 두 가지가 필요하다고 생각한다. 첫째, 기술을 이해하고 비판적으로 활용하는 능력이다. AI가 어떻게 작동하는지 알아야 한계도 알 수 있다. 둘째, 인간 고유의 가치를 지키는 것이다. 공감, 창의성, 윤리적 판단은 AI가 대체할 수 없다. 이런 능력을 키워야 한다.

AI는 도구이다. 인간이 주도하는 AI 시대를 만들어야 한다. 기술의 방향을 결정하고 책임지는 것은 결국 인간의 몫이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 책의 핵심 내용을 정확히 파악했는가?
3. AI 윤리의 쟁점들을 이해했는가?
4. 자신만의 관점을 명확히 제시했는가?
5. AI와의 공존 방안을 구체적으로 제안했는가?
6. 인간 고유의 가치를 언급했는가?
7. 미래 전망을 담았는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 계약 성립에는 청약과 승낙이 필요하다. 청약은 계약을 맺자는 의사표시이고, 승낙은 청약을 받아들이는 의사표시이다. 둘이 일치하면 계약이 성립한다.

Q2. 계약 자유의 원칙은 누구와 어떤 내용으로 계약을 맺을지 자유롭게 결정할 수 있다는 것이다. 그러나 사회 질서에 반하는 계약은 무효이고, 약자 보호를 위한 법적 규제가 있다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(계약)의 성립 조건과 효력 탐구
본론1	청약과 (승낙)의 합치, 계약 (자유)의 원칙
본론2	(약관) 규제와 채무 (불이행)의 효과
결론	계약법의 (사회)적 기능

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 계약의 성립 조건과 효력을 조사하기 위해 작성되었다.

계약은 청약과 승낙의 합치로 성립한다. 청약은 계약을 맺자는 의사표시이다. 물건을 팔겠다거나 서비스를 제공하겠다는 제안이 청약에 해당한다. 승낙은 청약 내용을 그대로 받아들이는 의사표시이다. 청약의 내용과 승낙의 내용이 일치해야 계약이 성립한다. 계약 자유의 원칙은 민법의 기본 원칙이다. 당사자는 누구와 계약을 맺을지, 어떤 내용으로 할지 자유롭게 정할 수 있다. 그러나 선량한 풍속이나 사회 질서에 반하는 계약은 무효이다.

현대 사회에서는 계약의 공정성을 보장하기 위한 장치가 필요하다. 약관 규제가 대표적이다. 약관은 기업이 일방적으로 작성한 계약 조건이다. 소비자는 협상 없이 수락하거나 거부해야 한다. 약관규제법은 불공정한 약관 조항을 무효로 한다. 채무 불이행은 계약상 의무를 이행하지 않는 것이다. 이 경우 손해배상 책임이 발생하거나, 상대방이 계약을 해제할 수 있다.

계약법은 거래 질서를 유지하고 당사자의 이익을 보호하는 사회적 기능을 한다. 계약의 성립과 효력을 이해하는 것은 현대 사회를 살아가는 데 필수적이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 청약과 승낙의 의미를 설명했는가?
3. 계약 자유의 원칙을 다루었는가?
4. 약관 규제를 언급했는가?
5. 채무 불이행의 효과를 설명했는가?
6. 계약법의 사회적 기능을 서술했는가?
7. 일상 사례와 연결했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 법적 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 큰 강은 농사에 필요한 물을 제공하고 비옥한 토양을 만들었다. 농업 생산이 늘어나면서 인구가 증가하고 도시가 형성되어 문명이 발생할 수 있었다.
- Q2. 청동기를 사용했고, 문자를 발명했으며, 도시 국가가 형성되었다. 또한 계급이 분화되었고, 신정 정치 체제가 나타났다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	고대 (문명)의 발생 배경과 특징 탐구
본론1	(관개) 농업과 4대 문명의 위치
본론2	청동기, (문자) 발명, 도시 국가, (신정) 정치
결론	고대 문명이 인류 (역사)에 미친 영향

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 고대 문명의 발생 배경과 특징을 조사하기 위해 작성되었다.

고대 문명은 큰 강 유역에서 발생했다. 관개 농업이 가능했기 때문이다. 관개 농업은 강물을 끌어와 농사짓는 방식이다. 4대 문명의 위치를 보면 이를 확인할 수 있다. 메소포타미아 문명은 티그리스강과 유프라테스강 사이에, 이집트 문명은 나일강 유역에 발생했다. 인더스 문명은 인더스강, 황허 문명은 황허강 유역에서 시작되었다.

4대 문명에는 공통된 특징이 있다. 청동기를 사용했다. 청동으로 농기구와 무기를 만들어 생산력과 군사력을 높였다. 문자를 발명했다. 메소포타미아의 쐐기 문자, 이집트의 상형 문자, 중국의 갑골 문자 등이 있다. 문자로 기록을 남기고 지식을 전달했다. 도시 국가가 형성되었다. 신전, 궁전, 시장 등이 있는 도시가 정치와 경제의 중심이 되었다. 신정 정치가 이루어졌다. 왕은 신의 대리인으로 여겨지거나 신 자체로 숭배받으며 종교적 권위로 통치했다.

고대 문명은 인류 역사의 출발점이다. 문자, 법률, 건축 등 오늘날 문명의 기초가 이때 만들어졌다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 4대 문명의 위치를 정확히 설명했는가?
3. 관개 농업의 역할을 다루었는가?
4. 청동기 사용을 언급했는가?
5. 문자 발명의 예를 들었는가?
6. 도시 국가의 특징을 설명했는가?
7. 신정 정치를 서술했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 역사 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 생산 과정에서 자원이 소모되고 대기, 수질, 토양 오염이 발생한다. 화석 연료 사용으로 온실가스가 배출되어 기후 변화를 일으킨다.
- Q2. 지속 가능한 발전은 현재 세대의 필요를 충족하면서도 미래 세대의 가능성을 해치지 않는 발전이다. 경제 성장과 환경 보호를 함께 추구하는 것이다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	경제 (성장)과 환경 보호의 균형 탐구
본론1	지속 가능한 발전, 탄소 (배출)권, 녹색 성장
본론2	환경 쿠즈네츠 곡선과 (ESG) 경영
결론	경제와 환경의 (조화)를 위한 노력

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 경제 성장과 환경 보호의 균형을 조사하기 위해 작성되었다.

지속 가능한 발전은 미래 세대를 고려하는 발전 방식이다. 현재 세대의 필요를 충족하면서도 미래 세대가 자신의 필요를 충족할 능력을 훼손하지 않는 것이다. 이를 실현하기 위한 정책으로 탄소 배출권 거래제가 있다. 기업에 탄소 배출 허용량을 할당하고, 초과하거나 남는 양을 거래하게 하는 제도이다. 시장 원리를 통해 탄소 배출을 줄이려는 것이다. 녹색 성장은 환경과 경제가 함께 성장하는 전략이다. 친환경 산업을 육성하고 에너지 효율을 높여 환경을 보호하면서 경제도 발전시킨다.

환경 쿠즈네츠 곡선은 소득이 일정 수준에 이르면 환경 오염이 줄어든다는 가설이다. 경제가 발전하면 환경에 대한 관심과 투자가 늘어난다는 것이다. 기업들은 ESG 경영을 도입하고 있다. ESG는 환경, 사회, 지배구조를 뜻한다. 재무적 성과뿐 아니라 환경 보호, 사회적 책임, 투명한 경영을 중시하는 것이다.

경제 성장과 환경 보호는 대립이 아니라 조화가 필요하다. 정부, 기업, 시민 모두의 노력이 필요한 과제이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 지속 가능한 발전을 정확히 설명했는가?
3. 탄소 배출권 거래제를 다루었는가?
4. 녹색 성장을 언급했는가?
5. 환경 쿠즈네츠 곡선을 설명했는가?
6. ESG 경영을 서술했는가?
7. 균형 잡힌 시각을 보여주었는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 경제 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 외모나 이름이 다르다는 이유로 놀림을 받고, 부모의 한국어가 서툴러 학교생활에 어려움을 겪는다. 편견과 차별로 인해 정서적 상처를 받기도 한다.
- Q2. 편견은 잘 모르기 때문에 생긴다. 다문화 가정에 대해 알아가고, 다름을 인정하며 존중하는 태도를 갖추면 편견을 극복할 수 있다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	우리 사회의 (다문)화와 편견 문제
본론1	완득이가 겪은 (어려움)과 성장 과정
본론2	편견을 (극복)하기 위한 노력
결론	(다양성)을 존중하는 사회를 위하여

3. 학생 글 모범 예시

우리 사회는 빠르게 다문화 사회로 변화하고 있다. 그러나 여전히 다문화 가정에 대한 편견이 존재한다. 《완득이》를 읽으며 이 문제를 생각해 보았다.

완득이는 쉽지 않은 환경에서 자랐다. 장애가 있는 아버지, 어린 시절 떠난 어머니. 가난 때문에 주눅 들기도 했다. 어느 날 완득이는 어머니가 베트남 출신이라는 것을 알게 된다. 처음에는 혼란스럽고 당황스러웠다. 하지만 어머니를 만나고, 자신의 뿌리를 인정하면서 완득이는 성장한다. 환경을 탓하기보다 자신의 삶을 주체적으로 살아가기 시작한다.

나는 편견이 무지에서 비롯된다고 생각한다. 다문화 가정에 대해 잘 모르니까 이상하게 보는 것이다. 학교에서 다양한 문화를 배우고, 다문화 가정 친구들과 어울리면 편견은 자연스럽게 줄어들 것이다. 미디어에서도 다문화 가정을 긍정적으로 그려주어야 한다. 무엇보다 다름을 틀림으로 보지 않는 태도가 필요하다.

다양성을 존중하는 사회가 건강한 사회이다. 완득이처럼 어려운 환경에서도 당당하게 살아가는 사람들이 많아지길 바란다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 책의 핵심 내용을 정확히 파악했는가?
3. 다문화 가정의 어려움을 이해했는가?
4. 편견의 원인을 분석했는가?
5. 자신만의 관점을 명확히 제시했는가?
6. 구체적인 극복 방안을 제안했는가?
7. 다양성 존중의 가치를 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 청소년 유해 매체와 청소년 유해 업소를 규제한다. 유해 매체는 폭력적이거나 선정적인 영상, 게임, 도서 등이고, 유해 업소는 술집 등 청소년 출입이 제한되는 곳이다.

Q2. 학습권, 표현의 자유, 사생활의 자유 등을 보장한다. 또한 체벌로부터 보호받을 권리, 개성을 실현할 권리 등도 포함된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(청소년) 보호와 학생 인권 탐구
본론1	청소년 유해 (매체)와 섯다운제
본론2	학생 인권 조례, (체벌) 금지, 두발 (자유)
결론	보호와 (자유)의 조화

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 청소년 보호와 학생 인권을 조사하기 위해 작성되었다.

청소년 보호를 위한 제도들이 있다. 청소년 유해 매체는 폭력적이거나 선정적인 내용을 담은 영상, 게임, 도서 등이다. 이런 매체는 청소년에게 판매하거나 대여할 수 없다. 섯다운제는 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임에 접속하는 것을 제한하는 제도였다. 청소년의 수면권 보호가 목적이었으나, 자기 결정권 침해라는 비판도 있어 폐지되었다.

학생 인권도 중요하게 인식되고 있다. 학생 인권 조례는 학생의 학습권, 표현의 자유, 사생활의 자유 등을 보장한다. 체벌 금지는 학생을 인격적 존재로 존중한다는 의미이다. 폭력으로 교육할 수 없다는 인식이 자리 잡았다. 두발 자유도 확대되고 있다. 과거에는 두발 규제가 당연했지만, 이제는 학생의 자기 결정권을 존중하는 방향으로 바뀌고 있다.

청소년 보호와 학생 인권은 모두 중요하다. 보호가 지나치면 자유를 침해하고, 자유만 강조하면 보호가 약해진다. 둘 사이의 조화를 찾는 것이 과제이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 청소년 유해 매체를 설명했는가?
3. 섯다운제를 다루었는가?
4. 학생 인권 조례를 언급했는가?
5. 체벌 금지의 의미를 설명했는가?
6. 두발 자유를 서술했는가?
7. 보호와 자유의 균형을 고민했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 법적 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 연맹 왕국에서 중앙 집권 국가로 발전했다. 왕권이 강화되고, 율령이 반포되었으며, 관료제가 정비되어 왕을 중심으로 한 통치 체계가 갖추어졌다.
- Q2. 고구려는 소수림왕, 백제는 침류왕, 신라는 법흥왕 때 수용했다. 불교는 왕권 강화의 이념이 되었고, 사람들의 정신세계와 문화에 큰 영향을 미쳤다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(삼국) 시대의 정치와 문화 탐구
본론1	중앙 (집권) 국가와 율령 (반포)
본론2	(불교) 수용과 고분 (벽화)
결론	삼국 문화의 (역사)적 가치

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 삼국 시대의 정치와 문화를 조사하기 위해 작성되었다.

삼국은 각각 중앙 집권 국가로 발전했다. 고구려는 가장 먼저 강력한 왕권을 확립했다. 소수림왕 때 율령을 반포하고 태학을 세웠다. 백제는 고이왕 때 관등제와 관복을 정비했다. 신라는 가장 늦게 발전했지만, 법흥왕 때 율령을 반포하고 골품제를 확립했다. 율령은 법률과 제도를 담은 법전으로, 국가 통치의 기준이 되었다.

삼국은 모두 불교를 수용했다. 고구려는 소수림왕 때 전진에서, 백제는 침류왕 때 동진에서, 신라는 법흥왕 때 고구려를 통해 불교를 받아들였다. 불교는 왕이 부처와 같은 존재라는 논리로 왕권을 강화하는 데 기여했다. 고분 벽화는 삼국 문화의 중요한 유산이다. 고구려 고분의 무용총, 수렵도 등은 당시 사람들의 생활, 종교, 세계관을 보여준다.

삼국 문화는 동아시아 문화 교류의 중심이었다. 백제는 일본에 문화를 전파했고, 고구려와 신라의 문화도 주변 지역에 영향을 미쳤다. 삼국 시대는 한국 역사에서 중요한 시기이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 삼국의 특징을 비교했는가?
3. 중앙 집권 국가로의 발전을 설명했는가?
4. 율령 반포의 의미를 다루었는가?
5. 불교 수용의 시기와 의의를 언급했는가?
6. 고분 벽화를 서술했는가?
7. 삼국 문화의 가치를 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 역사 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 남북국 시대는 한반도 남쪽의 통일신라와 북쪽의 발해가 공존했던 시기를 말한다. 676년 신라의 삼국 통일 이후부터 발해가 멸망한 926년까지의 시기이다.

Q2. 발해는 고구려 유민인 대조영이 건국했다. 발해의 문화에서 온돌, 석등, 기와 등 고구려의 전통이 확인된다. 발해 스스로도 고구려 계승을 표방했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(남북국) 시대의 특징 탐구
본론1	민정 (문서)와 불교 문화
본론2	(발해)의 고구려 계승과 해동성국
결론	남북국 시대의 (역사)적 의미

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 남북국 시대의 특징을 조사하기 위해 작성되었다.

남북국 시대는 통일신라와 발해가 공존했던 시기이다. 통일신라는 체계적인 통치를 했다. 민정 문서가 이를 증명한다. 이 문서에는 촌락의 호구, 인구, 토지, 가축, 나무 수까지 기록되어 있다. 국가가 백성을 파악하고 세금을 거두기 위한 것이었다. 통일신라는 당나라와 활발히 교류했다. 당나라에는 신라방이라는 신라인 거주 지역이 있었다. 무역과 유학이 활발했음을 보여준다.

발해는 고구려를 계승한 나라이다. 고구려 유민 대조영이 698년에 건국했다. 선왕 때 전성기를 이루어 해동성국이라 불렸다. 바다 동쪽의 번성한 나라라는 뜻이다. 발해의 문화에서 고구려의 전통이 확인된다. 온돌, 석등, 기와의 형태와 문양에서 고구려의 영향을 볼 수 있다. 발해 멸망 후 유민들이 고려로 들어왔고, 고려는 이들을 같은 민족으로 받아들였다.

남북국 시대는 한국사의 공간적 범위가 만주까지 넓어진 시기이다. 통일신라와 발해를 함께 보아야 이 시기를 온전히 이해할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 남북국 시대의 개념을 설명했는가?
3. 민정 문서를 다루었는가?
4. 신라방을 언급했는가?
5. 해동성국의 의미를 설명했는가?
6. 발해의 고구려 계승을 서술했는가?
7. 남북국 시대의 역사적 의미를 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 역사 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 합리적 선택은 편익과 비용을 비교하여 가장 이익이 큰 것을 고르는 것이다. 기회비용은 어떤 것을 선택함으로써 포기한 것 중 가장 가치 있는 것이다.

Q2. 수요의 법칙: 가격이 내려면 수요가 늘고, 가격이 오르면 수요가 준다. 공급의 법칙: 가격이 오르면 공급이 늘고, 가격이 내려면 공급이 준다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	왜 (경제)학을 알아야 하는가
본론1	책에서 다루는 (합리)적 선택과 기회비용
본론2	일상에서의 (경제) 원리 적용
결론	경제적 (사고력)을 키우겠다는 다짐

3. 학생 글 모범 예시

경제학은 어렵고 멀게 느껴진다. 금리, 환율, 물가 같은 말이 뉴스에 나와도 잘 이해되지 않는다. 《10대에게 권하는 경제학》을 읽으며 경제학이 실은 우리 삶과 밀접하다는 것을 알게 되었다.

책은 경제학의 기본 원리를 쉽게 설명한다. 인간의 욕구는 무한하지만 자원은 한정되어 있어 선택이 필요하다. 합리적 선택은 편익과 비용을 비교하는 것이다. 여기서 기회비용이 중요하다. 어떤 것을 선택하면 다른 것을 포기해야 한다. 포기한 것 중 가장 가치 있는 것이 기회비용이다. 예를 들어 영화를 보러 가면 그 시간에 공부할 수 있는 기회를 포기하는 것이다.

나는 일상에서도 경제 원리가 작동함을 깨달았다. 용돈을 어떻게 쓸지 고민할 때, 시험 기간에 놀지 공부할지 결정할 때 모두 기회비용을 따지는 것이다. 물건 가격이 오르거나 내리는 것도 수요와 공급의 원리로 설명된다. 경제학을 알면 뉴스가 다르게 보인다.

앞으로 경제적 사고력을 키우고 싶다. 돈의 흐름을 이해하고 합리적 선택을 하는 사람이 되고자 한다. 경제학은 세상을 보는 망원경이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 책의 핵심 내용을 정확히 파악했는가?
3. 합리적 선택의 개념을 이해했는가?
4. 기회비용을 적용했는가?
5. 일상 사례와 연결했는가?
6. 수요와 공급의 원리를 언급했는가?
7. 경제학의 유용성을 인식했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 2성은 중서문하성과 상서성이다. 중서문하성은 정책 결정, 상서성은 정책 집행을 담당했다. 6부는 이부, 병부, 호부, 형부, 예부, 공부로 각각의 행정 업무를 담당했다.

Q2. 몽골이 30년 가까이 침입했다. 고려는 강화도로 천도하여 항전했다. 결국 강화를 맺었으나, 삼별초는 진도와 제주도로 옮겨가며 끝까지 저항했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(고려)의 정치 제도와 대외 관계 탐구
본론1	2성 6부, (도병마사), 식목도감
본론2	거란, 여진, (몽골)의 침입과 삼별초
결론	고려의 (자주성)과 저항 정신

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 고려의 정치 제도와 대외 관계를 조사하기 위해 작성되었다.

고려는 독자적인 정치 제도를 발전시켰다. 2성 6부 제도가 대표적이다. 중서문하성은 정책을 결정하고, 상서성은 이를 집행했다. 6부는 이부, 병부, 호부, 형부, 예부, 공부로 각각의 업무를 분담했다. 도병마사와 식목도감은 고려만의 기구였다. 도병마사는 국방과 군사 문제를, 식목도감은 법제와 격식을 논의했다. 재추라 불리는 고위 관료들이 중요한 정책을 합의하는 귀족 정치의 특징을 보였다.

고려는 외침을 자주 받았다. 거란이 세 차례 침입했으나, 서희의 외교 담판과 강감찬의 귀주 대첩으로 격퇴했다. 여진도 침입했지만 윤관의 별무반이 물리쳤다. 가장 큰 시련은 몽골의 침입이었다. 1231년부터 30년 가까이 항쟁했다. 강화도로 천도하여 버텼으나 결국 강화를 맺었다. 삼별초는 이에 불복하고 진도, 제주도로 옮겨가며 끝까지 저항했다.

고려는 외침 속에서도 자주성과 저항 정신을 보여주었다. 이런 역사는 우리에게 귀감이 된다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 2성 6부를 정확히 설명했는가?
3. 도병마사와 식목도감을 다루었는가?
4. 거란의 침입을 언급했는가?
5. 여진 정벌을 설명했는가?
6. 몽골 항쟁을 서술했는가?
7. 삼별초의 저항을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 역사 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 고려 말 권문세족의 권력 독점, 토지 제도의 문란, 왜구와 홍건적의 침입으로 사회가 혼란했다. 이런 상황에서 성리학을 기반으로 한 신진 사대부가 이성계와 함께 조선을 건국했다.

Q2. 송유역불은 유교를 숭상하고 불교를 억누르는 정책이다. 조선은 성리학을 통치 이념으로 삼아 불교 세력을 약화시키고 유교적 질서를 확립하고자 했다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(조선)의 건국 배경과 통치 체제 탐구
본론1	과전법과 (송유역불) 정책
본론2	경국대전과 (사대교린) 정책
결론	조선 (500년)의 기틀

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 조선의 건국 배경과 통치 체제를 조사하기 위해 작성되었다.

조선은 토지 제도와 사상을 개혁하며 출발했다. 과전법은 관리에게 수조권을 나누어 주는 제도이다. 고려 말 권문세족이 토지를 독점하던 폐단을 바로잡기 위한 것이었다. 경기 지역의 토지를 대상으로 하여 신진 관료를 지원했다. 송유역불 정책은 유교를 숭상하고 불교를 억누르는 것이다. 성리학을 통치 이념으로 삼고, 사찰의 토지와 노비를 줄이며 불교의 영향력을 약화시켰다.

조선은 법전을 편찬하고 대외 정책을 정비했다. 경국대전은 조선의 기본 법전이다. 국가 운영에 필요한 제도와 규정을 담았다. 성종 때 완성되어 조선 500년의 통치 기준이 되었다. 사대교린은 대외 정책의 기본 방침이다. 명나라를 섬기고 일본, 여진 등 이웃 나라와 교류한다는 뜻이다. 명과는 조공 관계를 맺어 안정을 꾀했고, 주변국과는 교역과 외교를 통해 관계를 유지했다.

조선은 이러한 제도와 정책을 바탕으로 중앙 집권 체제를 강화했다. 이것이 조선 500년의 기틀이 되었다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 과전법을 정확히 설명했는가?
3. 송유역불 정책을 다루었는가?
4. 경국대전을 언급했는가?
5. 사대교린 정책을 설명했는가?
6. 중앙 집권 강화를 서술했는가?
7. 조선 건국의 의미를 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 역사 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 생물적 요소와 비생물적 요소로 나뉜다. 생물적 요소에는 동물, 식물, 균류, 세균 등이 있고, 비생물적 요소에는 햇빛, 물, 공기, 온도, 토양 등이 있다.

Q2. 에너지는 태양에서 시작해 생물을 거쳐 열로 방출되므로 한 방향으로만 흐른다. 반면 물질은 생물이 죽으면 분해되어 토양으로 돌아가고 다시 식물에게 흡수되므로 순환한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(생태계) 내 생물의 역할과 관계 탐구
본론1	생산자, (소비자), 분해자의 기능
본론2	(공생)과 기생의 사례
결론	생태계 (균형)의 중요성

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 생태계 내 생물의 역할과 관계를 조사하기 위해 작성되었다.

생태계에서 생물은 역할에 따라 세 가지로 분류된다. 생산자는 스스로 양분을 만드는 생물이다. 식물과 일부 세균이 여기에 속하며, 광합성을 통해 태양 에너지를 화학 에너지로 전환한다. 소비자는 다른 생물을 먹어서 에너지를 얻는다. 초식 동물은 1차 소비자, 육식 동물은 2차 이상의 소비자가 된다. 분해자는 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 양분으로 되돌린다. 세균과 균류가 대표적인 분해자이다.

생태계에서 생물들은 다양한 방식으로 상호작용한다. 공생은 두 생물이 함께 살면서 이익을 주고받는 관계이다. 흰둥가리와 말미잘의 관계가 대표적이다. 흰둥가리는 말미잘의 독침 사이에서 보호받고, 말미잘은 흰둥가리가 유인하는 먹이를 잡는다. 기생은 한쪽만 이익을 얻고 다른 쪽은 피해를 입는 관계이다. 촌충이 동물의 장 속에서 영양분을 빼앗는 것이 기생의 예이다.

이처럼 생태계의 생물들은 각자의 역할을 수행하며 균형을 유지한다. 생태계 균형이 깨지면 생물 다양성이 감소하고 환경이 파괴될 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 생산자의 역할을 정확히 설명했는가?
3. 소비자의 단계를 구분했는가?
4. 분해자의 기능을 다루었는가?
5. 공생 관계를 사례와 함께 설명했는가?
6. 기생 관계를 사례와 함께 설명했는가?
7. 생태계 균형의 중요성을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 감정은 세상을 이해하고 반응하는 방식을 결정한다. 두려움은 위협에서 도망치거나 대비하게 만들고, 기쁨은 그 행동을 반복하도록 유도하여 생존에 도움을 준다.

Q2. 아기는 양육자의 표정과 반응을 보며 감정 표현을 배운다. 어떤 상황에서 어떤 감정을 느끼고 표현해야 하는지를 경험을 통해 익히므로 환경과 경험이 중요하다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(공감) 능력과 인간다움의 관계
본론1	윤재가 겪는 (소통)의 어려움
본론2	공감이 (관계)에 미치는 영향
결론	인간다움의 (본질)에 대한 생각

3. 학생 글 모범 예시

공감은 타인의 감정을 이해하고 함께 느끼는 능력이다. 이 능력이 인간다움과 어떤 관계가 있는지 생각해 보았다.

소설 아몬드的主角 윤재는 편도체가 작아서 감정을 느끼지 못한다. 그는 슬픔이나 기쁨을 모르고, 다른 사람의 감정도 이해하지 못한다. 이 때문에 윤재는 친구를 사귀기 어렵고, 주변 사람들은 그를 이상하게 여긴다. 윤재는 감정을 느끼지 못하는 자신이 괴물 같다고 생각하기도 한다. 하지만 곤이라는 친구를 만나면서 윤재는 조금씩 변화한다. 감정을 머리로 배우고, 상대방의 입장에서 생각하려고 노력한다.

공감은 인간관계의 기초가 된다. 우리는 상대방의 기쁨에 함께 웃고, 슬픔에 위로를 건넨다. 이런 공감이 있기에 신뢰와 유대가 형성된다. 공감 능력이 없다면 타인의 고통에 무관심해지고, 사회는 냉정해질 것이다. 윤재의 이야기는 공감이 인간을 인간답게 만드는 중요한 요소임을 보여 준다.

나는 인간다움의 본질이 공감에 있다고 생각한다. 감정을 느끼고 나누는 것이 우리를 연결하고, 더 나은 사회를 만들기 때문이다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 공감 능력의 의미를 명확히 설명했는가?
3. 작품 속 윤재의 상황을 구체적으로 분석했는가?
4. 윤재의 변화 과정을 다루었는가?
5. 공감이 인간관계에 미치는 영향을 서술했는가?
6. 인간다움에 대한 자신의 견해를 제시했는가?
7. 작품의 내용을 자신의 주장에 연결했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 기권은 대류권, 성층권, 중간권, 열권으로 나뉜다. 대류권은 우리가 생활하는 층으로 기상 현상이 일어난다. 공기가 데워지면 상승하고 차가워지면 하강하는 대류 현상이 발생한다.

Q2. 바다에서 증발한 물이 대기 중의 수증기가 되고, 이것이 구름을 만들어 비나 눈으로 내린다. 이 과정이 지구의 기후와 날씨를 결정짓는다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	지구의 물과 (대기)의 순환 탐구
본론1	물의 순환과 (해류)의 역할
본론2	대기 대순환과 (엘니뇨) 현상
결론	(기후)에 미치는 영향

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 지구의 물과 대기가 순환하는 원리를 조사하기 위해 작성되었다.

물의 순환은 지구의 물이 이동하고 변화하는 과정이다. 바다나 호수의 물이 증발하여 수증기가 되고, 상승하면서 냉각되어 구름이 된다. 구름 속 물방울이 커지면 비나 눈으로 내리는데, 이것이 강수 과정이다. 내린 물은 강을 따라 바다로 돌아가거나 지하로 스며든다. 해류는 바닷물의 흐름으로, 열을 이동시켜 지구 기온을 조절한다. 적도 근처의 따뜻한 물이 극지방으로 이동하고, 차가운 물이 적도로 오면서 온도 차이를 줄인다.

대기 대순환은 지구 규모의 공기 흐름이다. 적도에서 데워진 공기가 상승하여 극지방으로 이동하고, 극지방에서 냉각된 공기가 하강하여 적도로 돌아온다. 이 순환이 무역풍, 편서풍 같은 바람을 만든다. 엘니뇨와 라니냐는 태평양 해수면 온도가 평년보다 높거나 낮아지는 현상이다. 엘니뇨가 발생하면 동태평양 연안에 폭우가 내리고, 서태평양에는 가뭄이 온다. 라니냐는 반대 현상을 일으킨다.

물의 순환과 대기 대순환은 지구의 기후를 결정짓는다. 이 순환이 교란되면 이상 기후가 발생할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 물의 순환 과정을 정확히 설명했는가?
3. 강수 과정을 다루었는가?
4. 해류의 역할을 설명했는가?
5. 대기 대순환을 언급했는가?
6. 엘니뇨와 라니냐를 설명했는가?
7. 기후에 미치는 영향을 서술했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 선캄브리아 시대에는 단세포와 간단한 다세포 생물이 살았다. 고생대에는 바다 생물이 번성하고 육지 진출이 시작되었다. 중생대는 공룡의 시대였고, 신생대에는 포유류가 번성하고 인류가 출현했다.

Q2. 화석은 과거 생물의 흔적으로, 그 시대에 어떤 생물이 살았는지와 환경을 추정할 수 있게 해 준다. 표준 화석은 지층의 나이를 알려 주는 지표가 된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(화석)을 통해 본 지구 생명의 역사
본론1	삼엽충과 (암모나이트)
본론2	공룡과 (매머드)의 시대
결론	(대멸종)의 원인과 의미

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 화석을 통해 지구 생명의 역사를 조사하기 위해 작성되었다.

고생대를 대표하는 화석으로 삼엽충과 암모나이트가 있다. 삼엽충은 고생대 바다에서 번성했던 절지동물이다. 몸이 세 부분으로 나뉘어 있어서 이런 이름이 붙었다. 고생대 전 기간에 걸쳐 살았으므로 표준 화석으로 사용된다. 암모나이트는 고생대 후기에 출현하여 중생대까지 살았던 연체동물이다. 나선형 껍데기가 특징이며, 중생대의 표준 화석으로 쓰인다.

중생대에는 공룡이 지구를 지배했다. 공룡은 약 2억 3천만 년 전에 출현하여 약 6천 6백만 년 전까지 번성했다. 초식 공룡부터 육식 공룡까지 다양한 종류가 있었다. 신생대에는 매머드가 살았다. 매머드는 빙하기에 적응한 코끼리의 친척으로, 긴 털과 큰 엄니가 특징이다. 약 1만 년 전까지 살았다.

지구 역사에서는 다섯 차례 대멸종이 있었다. 가장 유명한 것은 중생대 말 공룡의 멸종이다. 소행성 충돌이 주요 원인으로 추정된다. 대멸종은 기존 생물이 사라지는 비극이지만, 새로운 생물이 번성할 기회가 되기도 했다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 삼엽충의 특징을 설명했는가?
3. 암모나이트를 다루었는가?
4. 공룡의 시대와 특징을 언급했는가?
5. 매머드를 설명했는가?
6. 대멸종의 원인과 의미를 서술했는가?
7. 각 화석과 지질 시대를 연결했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

- Q1. 뉴턴의 세 법칙은 물체의 운동 현상을 설명할 수 있고, 지상의 물체 운동과 천체의 운동을 같은 원리로 통합했기 때문에 고전 역학의 기초가 되었다.
- Q2. 자동차, 건물, 로켓 등 일상적인 규모의 물체 운동을 다룰 때 뉴턴의 법칙이 정확하게 적용되기 때문이다. 우리가 경험하는 대부분의 세계에서 뉴턴 역학은 여전히 유용하다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	뉴턴의 (운동) 법칙 탐구
본론1	관성과 (가속도)의 관계
본론2	작용 반작용과 (힘의 평형)
결론	(운동)의 원리 이해

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 뉴턴의 운동 법칙을 조사하기 위해 작성되었다.

뉴턴의 제1법칙은 관성의 법칙이다. 외부에서 힘이 가해지지 않으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이는 물체는 등속 직선 운동을 계속한다. 버스가 급정거할 때 몸이 앞으로 쏠리는 것이 관성의 예이다. 제2법칙은 가속도의 법칙이다. 물체에 가해지는 힘과 가속도는 비례하고, 질량과 가속도는 반비례한다. 이를 식으로 나타내면 힘은 질량 곱하기 가속도이다. 같은 힘으로 가벼운 물체가 무거운 물체보다 더 빨리 가속된다.

제3법칙은 작용 반작용의 법칙이다. 한 물체가 다른 물체에 힘을 가하면, 다른 물체도 같은 크기의 힘을 반대 방향으로 가한다. 로켓이 연료를 뒤로 내뿜으면 그 반작용으로 앞으로 나아간다. 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때, 이 힘들의 합을 알짜힘이라고 한다. 알짜힘이 0이면 힘의 평형 상태가 되어 물체는 정지해 있거나 등속 운동을 한다.

뉴턴의 운동 법칙을 이해하면 일상의 운동 현상을 과학적으로 설명할 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 제1법칙 관성을 예시와 함께 설명했는가?
3. 제2법칙 가속도를 정확히 다루었는가?
4. 제3법칙 작용 반작용을 예시와 함께 설명했는가?
5. 힘의 평형을 언급했는가?
6. 알짜힘의 개념을 설명했는가?
7. 일상생활의 예시를 활용했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 아인슈타인의 상대성 이론이 시간과 공간의 연결을 밝혔고, 허블이 우주 팽창을 증명했다. 이 발견들이 대폭발 이론으로 이어졌다.

Q2. 지구와 우리 몸을 이루는 원소들은 별에서 만들어졌다. 별의 폭발로 흩뿌려진 원소들이 모여 지구가 되었고 생명이 탄생했으므로, 우주 연구는 인간의 기원을 묻는 것이기도 하다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	우주의 (기원)에 대한 질문
본론1	대폭발 이론과 (시간)의 시작
본론2	(시간)의 본질에 대한 생각
결론	우주 탐구의 (의미)

3. 학생 글 모범 예시

우주는 어떻게 시작되었을까. 시간이란 무엇일까. 이 글에서는 스티븐 호킹의 책을 읽고 느낀 생각을 정리해 보았다.

호킹은 우주가 약 138억 년 전 대폭발로 시작되었다고 설명한다. 대폭발 이전에는 시간도 공간도 없었다. 모든 것이 한 점에 모여 있다가 폭발하면서 우주가 탄생하고, 그와 함께 시간도 시작되었다. 이 설명에서 가장 놀라운 것은 시간에 시작이 있다는 점이다. 우리는 시간이 언제나 흘러왔고 앞으로도 영원히 흐를 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 대폭발 이론에 따르면 시간에도 시작점이 있다.

시간의 본질에 대해 생각해 보았다. 시간은 과거에서 미래로 흐르는 것처럼 느껴지지만, 물리학에서는 그것이 절대적이지 않다. 아인슈타인에 따르면 시간은 속도와 중력에 따라 다르게 흐른다. 빠르게 움직이거나 강한 중력 속에서는 시간이 느리게 간다. 시간은 고정된 것이 아니라 유동적인 것이다.

우주의 기원을 탐구하는 것은 결국 우리 존재의 의미를 묻는 것이다. 광대한 우주 속에서 인간은 작은 존재이지만, 그 우주를 이해하려는 시도 자체가 의미 있다고 생각한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 우주의 기원에 대해 설명했는가?
3. 대폭발 이론을 언급했는가?
4. 시간의 본질에 대해 탐구했는가?
5. 책의 내용을 적절히 인용했는가?
6. 자신의 생각을 논리적으로 전개했는가?
7. 우주 탐구의 의미를 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 논리적 흐름이 자연스러운가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 높은 곳에서 물체가 떨어지면 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 전등은 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. 자동차 엔진은 화학 에너지를 운동 에너지로 변환한다.

Q2. 에너지 보존 법칙은 에너지가 새로 만들어지거나 없어지지 않고 형태만 바뀐다는 것이다. 하지만 전환 과정에서 열에너지로 빠져나가는 부분이 있어서 실제 쓸 수 있는 에너지는 줄어드는 것처럼 느껴진다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	에너지 전환과 (보존)의 원리 탐구
본론1	역학적 에너지 보존과 (에너지 보존) 법칙
본론2	열역학과 에너지 (효율) 등급
결론	(효율적인 에너지) 사용의 중요성

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 에너지의 전환과 보존 원리를 조사하기 위해 작성되었다.

역학적 에너지 보존은 물체의 운동 에너지와 위치 에너지의 합이 일정하게 유지된다는 원리이다. 롤러코스터가 높은 곳에서 내려올 때 위치 에너지가 줄어듦과 운동 에너지가 증가한다. 하지만 두 에너지의 합은 변하지 않는다. 에너지 보존 법칙은 더 넓은 범위에서 적용된다. 모든 형태의 에너지 총량은 변하지 않는다. 에너지는 형태를 바꿀 뿐 새로 생기거나 사라지지 않는다.

열역학은 열과 에너지의 관계를 다루는 분야이다. 열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙과 같다. 제2법칙은 에너지가 전환될 때 일부가 열로 퍼져 나가 다시 쓰기 어려워진다는 것이다. 이 때문에 에너지 효율이 중요해진다. 에너지 효율 등급은 전자 제품이 에너지를 얼마나 효율적으로 사용하는지 나타낸다. 1등급이 가장 효율이 높고 5등급이 가장 낮다. 효율이 높은 제품은 같은 일을 하면서 에너지를 덜 소비한다.

에너지는 유한한 자원이다. 효율적으로 사용하고 낭비를 줄이는 것이 환경과 경제 모두에 중요하다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 역학적 에너지 보존을 예시와 함께 설명했는가?
3. 에너지 보존 법칙을 다루었는가?
4. 열역학의 기본 개념을 언급했는가?
5. 에너지 효율 등급을 설명했는가?
6. 에너지 절약의 중요성을 언급했는가?
7. 일상생활의 예시를 활용했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 외르스테드는 전류가 흐르는 전선 근처에서 나침반 바늘이 움직이는 것을 발견했다. 이것은 전류가 자기를 만들어 낸다는 것을 보여 주었고, 전기와 자기가 별개가 아님을 증명했다.

Q2. 전자기 유도는 자석을 코일 안에서 움직이면 전류가 발생하는 현상이다. 발전소는 이 원리를 이용해 전기를 생산한다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	전기와 (자기)의 관계 탐구
본론1	앙페르의 법칙과 (자기력선)
본론2	전자석과 (솔레노이드)
결론	(전자기력)의 원리와 응용

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 전기와 자기의 관계를 조사하기 위해 작성되었다.

전류가 흐르면 그 주위에 자기장이 생긴다. 앙페르의 법칙은 이 관계를 정량적으로 설명한다. 전류의 세기가 클수록, 전선에서 가까울수록 자기장이 강해진다. 자기장은 자기력선으로 표현할 수 있다. 자기력선은 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어가는 가상의 선이다. 자기력선이 촘촘한 곳일수록 자기장이 강하다.

솔레노이드는 전선을 나선형으로 감은 것이다. 솔레노이드에 전류를 흘리면 내부에 균일한 자기장이 만들어진다. 막대자석과 비슷한 자기장이 형성되는 것이다. 전자석은 솔레노이드 안에 철심을 넣어 자기장을 더 강하게 만든 장치이다. 전류를 흘리면 자석이 되고, 전류를 끊으면 자성이 사라진다. 이 특성을 이용해 전자석은 스피커, 전동기, 자기 부상 열차 등에 활용된다.

전자기력은 전기와 자기가 결합한 힘이다. 현대 문명은 전자기력 없이는 존재할 수 없다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 앙페르의 법칙을 설명했는가?
3. 자기력선을 다루었는가?
4. 솔레노이드를 설명했는가?
5. 전자석의 원리와 특성을 언급했는가?
6. 전자기력의 활용 사례를 제시했는가?
7. 과학적 개념을 정확히 설명했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 과학 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 초기 인공지능은 프로그래머가 모든 규칙을 직접 입력하는 규칙 기반 방식이었다. 기계 학습은 컴퓨터가 데이터에서 스스로 패턴을 찾아내는 방식으로, 사람이 규칙을 알려 주지 않아도 데이터를 통해 배운다.

Q2. 검색 엔진이 정보를 찾아 주고, 추천 시스템이 취향에 맞는 콘텐츠를 제안한다. 자율 주행 자동차가 스스로 운전하고, 의료 분야에서 질병 진단에 활용된다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	(인공지능)의 원리와 발전 탐구
본론1	패턴 인식과 (자연어 처리)
본론2	딥러닝과 (생성형) AI
결론	인공지능 (기술)의 미래

3. 학생 글 모범 예시

이 보고서는 인공지능의 원리와 발전을 조사하기 위해 작성되었다.

인공지능의 핵심 기술 중 하나가 패턴 인식이다. 패턴 인식은 데이터에서 규칙성을 찾아내는 것이다. 얼굴 인식, 음성 인식, 문자 인식 등이 패턴 인식의 예이다. 자연어 처리는 인간의 언어를 컴퓨터가 이해하고 처리하는 기술이다. 번역 프로그램, 음성 비서, 챗봇 등이 자연어 처리를 활용한다.

딥러닝은 인공 신경망을 여러 층으로 쌓아 학습하는 방식이다. 인간의 뇌 구조를 모방한 것으로, 많은 데이터를 학습하면 복잡한 패턴도 인식할 수 있다. 딥러닝의 발전으로 인공지능 성능이 크게 향상되었다. 생성형 AI는 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 인공지능이다. 글을 쓰고, 그림을 그리고, 음악을 작곡한다. 최근 생성형 AI의 성능이 빠르게 발전하고 있다.

특이점은 인공지능이 인간의 지능을 넘어서는 시점을 말한다. 이후에는 인공지능이 스스로를 개선하며 급격히 발전할 것이라는 예측이 있다. 인공지능의 미래는 기대와 우려가 공존한다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 보고서 형식에 맞게 작성했는가?
2. 패턴 인식을 예시와 함께 설명했는가?
3. 자연어 처리를 다루었는가?
4. 딥러닝의 원리를 설명했는가?
5. 생성형 AI를 언급했는가?
6. 특이점의 개념을 설명했는가?
7. 인공지능의 미래 전망을 언급했는가?
8. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
9. 기술 용어를 정확히 사용했는가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?

1. 내용 확인 정답

Q1. 방관자는 직접 폭력을 가하지 않지만 피해자를 돕지도 않는다. 폭력을 구경하거나 외면하는 태도가 가해자에게는 묵인으로 읽히고, 이는 폭력이 계속 되도록 허용하는 것이다.

Q2. 자신도 피해자가 될까 두렵거나, 상황을 악화시키고 싶지 않거나, 남의 일에 끼여들기 싫어서 행동하지 않는다.

2. 개요 작성 모범 답안

구성	나의 개요
서론	학교폭력에서 (방관자)의 역할
본론1	작품 속 (차별)과 외면의 문제
본론2	방관이 (피해자)에 미치는 영향
결론	방관자의 (책임)에 대한 생각

3. 학생 글 모범 예시

학교폭력 문제에서 가해자만큼 중요한 것이 방관자의 역할이다. 방관자는 무엇을 해야 하며, 어떤 책임이 있을까.

소셜 페인트는 부모를 선택할 수 있는 시스템 속에서 선택받지 못하는 아이들의 이야기를 담고 있다. 주인공은 고아원에서 자라며 차별과 폭력을 경험한다. 그런데 더 힘든 것은 그 상황을 지켜보면서도 모른 척하는 사람들이다. 아이들은 선택받기 위해 서로 경쟁하고, 약한 아이를 괴롭히는 것을 목격해도 외면한다. 자신이 피해자가 되는 것이 두렵기 때문이다.

방관은 피해자에게 큰 상처를 준다. 아무도 도와주지 않는다는 것은 혼자라는 뜻이다. 가해자의 폭력보다 주변의 무관심이 더 큰 절망을 안겨 줄 수 있다. 방관자가 침묵하면 가해자는 자신의 행동이 용인된다고 느낀다. 폭력은 멈추지 않고 점점 심해진다.

나는 방관자에게도 책임이 있다고 생각한다. 직접 폭력을 가하지 않았더라도 멈출 수 있었던 것을 멈추지 않은 것이다. 폭력을 목격하면 신고하거나 어른에게 알리는 것이 필요하다. 작은 행동이라도 피해자에게는 큰 힘이 될 수 있다.

4. 첨삭 시 확인사항

1. 에세이 형식에 맞게 작성했는가?
2. 학교폭력의 심각성을 언급했는가?
3. 작품의 내용을 구체적으로 분석했는가?
4. 방관의 문제점을 다루었는가?
5. 방관이 피해자에게 미치는 영향을 설명했는가?
6. 방관자의 책임을 논의했는가?
7. 자신의 견해를 명확히 제시했는가?
8. 작품과 주장을 연결했는가?
9. 서론-본론-결론 구조가 명확한가?
10. 맞춤법과 띄어쓰기가 정확한가?